UNIVERSIDAD MESOAMERICANA / FACULTAD DE INGENIERÍA

Cinco estudios aplicados para una base en Marte

HABITAR MARTE · EVA03

Datos, formulación, procedimiento, sensibilidad y decisiones. Documento complementario del modelo tridimensional de Matemática IV.

01 / ENERGÍA	02 / RECURSO	03 / SOPORTE	04 / PROTECCIÓN	05 / MOVILIDAD
Polvo y potencia solar	Ubicación del hielo	Oxígeno y reserva	Atenuación del blindaje	Energía y riesgo del rover

Juan Carlos Boteo Granados
Carné 202558502

Carlos Haroldo Rodriguez Fuentes
Carné 202574501

Davis Javier Rivera Aroche
Carné 202558500

Docente: ScD. Juan Carlos Ruiz Castillo
Curso: Matemática IV
Versión documental: 30 de octubre de 2026

> **Un mismo propósito: transformar condiciones de operación en decisiones matemáticas que puedan explicarse y reproducirse.**

LECTURA DEL DOCUMENTO

De los datos a la decisión

Cada aplicación cambia una variable y permite observar qué ocurre con una magnitud de interés. Los cinco escenarios se estudian por separado, con sus propias unidades y condiciones.

Aplicación	Variable de control	Magnitud que se obtiene
Polvo	Opacidad óptica, de 0 a 4	Potencia disponible y déficit [kW]
Hielo	Peso del recurso, de 0,25 a 0,65	Índice de conveniencia de tres sitios
Oxígeno	Producción, de 1,5 a 3,5 kg/sol	Balance y reserva [kg]
Blindaje	Espesor equivalente, de 0 a 5 m	Transmisión y reducción relativas [%]
Rover	Masa operativa, de 320 a 620 kg	Energía estimada [kWh] y cota de velocidad [m/s]

Marco de referencia

El equipo identifica a SpaceX como procedencia del material de referencia que motivó estas aplicaciones. Este documento recoge esa procedencia como información facilitada por el equipo y presenta, por separado, los parámetros numéricos adoptados en EVA03 y las fuentes públicas de contexto. No se asigna a una misión concreta un coeficiente que no esté documentado en una ficha original.

La propuesta pública de SpaceX sobre Marte incluye el estudio de recursos locales, infraestructura energética y hábitats [6]. Las publicaciones NASA citadas respaldan el contexto de polvo, hielo, producción de oxígeno y radiación. Los valores concretos del simulador son los que figuran en las tablas de las páginas siguientes.

Cómo leer cada estudio

Datos: valores y unidades que entran al modelo. **Modelo:** relación matemática utilizada. **Cálculo:** sustitución reproducible. **Sensibilidad:** qué cambia al mover el control. **Decisión:** interpretación del resultado dentro del escenario.

> **Las cifras se calcularon desde las funciones del programa. Potencia, masa, índices, porcentajes y energía se comparan en sus propias unidades; no se suman entre sí.**

01 / POLVO Y ENERGÍA

Potencia solar durante una tormenta

Pregunta: ¿la potencia instantánea del campo fotovoltaico cubre una carga crítica cuando aumenta la opacidad del polvo?

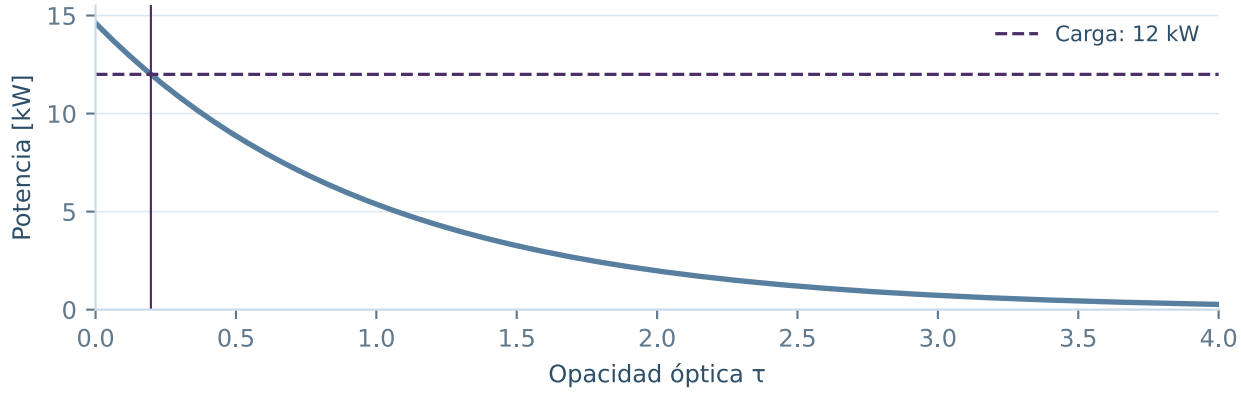
Referencia de contexto [1]. Las tormentas marcianas pueden reducir la luz que llega a los paneles y alterar las operaciones de equipos de superficie.

Dato	Valor utilizado	Interpretación
Irradiancia de referencia	590 W/m²	Valor de entrada con incidencia fija
Área nominal de paneles	120 m²	20 paneles de 6 m²
Eficiencia y rendimiento	0,24 y 0,86	Factores adimensionales
Carga crítica	12 kW	Carga de comparación de este estudio
Opacidad óptica	0 ≤ τ ≤ 4	Control adimensional

Modelo de atenuación y conversión eléctrica

$$I(\tau) = 590e^{-\tau}\ \mathrm{W/m^2}$$

$$P(\tau) = \frac{I(\tau)\,(120)\,(0.24)\,(0.86)}{1000} = 14.61312e^{-\tau}\ \mathrm{kW}$$



Sin atenuación: 14,613 kW. Con τ = 4: 0,268 kW. La igualdad con la carga ocurre en τ ≈ 0,197.

01 / DESARROLLO

De la irradiancia al déficit

Ejemplo numérico: opacidad óptica τ = 1.

1. Reducir la irradiancia según la transmitancia

$$I(1) = 590e^{-1} \approx 217.04887 \text{ W/m}^2$$

El factor exponencial conserva aproximadamente el 36,79 % de la irradiancia de referencia.

2. Convertir la irradiancia en potencia y comparar

$$P(1) = \frac{217.04887(120)(0.24)(0.86)}{1000} \approx 5.375866 \text{ kW}$$

$$B(1) = P(1) - 12 \approx -6.624134 \text{ kW}$$

τ	Irradiancia [W/m²]	Potencia [kW]	Balance [kW]
0,000	590,00	14,613	2,613
0,100	533,85	13,222	1,222
0,197	484,50	12,000	0,000
0,500	357,85	8,863	-3,137
1,000	217,05	5,376	-6,624
2,000	79,85	1,978	-10,022
4,000	10,81	0,268	-11,732

3. Encontrar el punto de cambio

$$14.61312e^{-\tau} = 12 \quad \Rightarrow \quad \tau = \ln\left(\frac{14.61312}{12}\right) \approx 0.197013$$

Como la potencia disminuye al crecer τ, superar ese valor produce déficit instantáneo. Si se duplicara el área nominal manteniendo los demás factores, también se duplicaría la potencia calculada.

Decisión: identificar el déficit y plantear respaldo o reducción de demanda. Este estudio no calcula batería ni autonomía y no sustituye al balance conectado de 44 paneles del informe principal.

02 / RECURSO Y UBICACIÓN

Elegir un sitio para explorar hielo

Pregunta: ¿cómo comparar potencial de recurso, pendiente y distancia sin elegir solamente el punto de mayor potencial?

Referencia de contexto [2]. El proyecto SWIM reúne evidencia de hielo subsuperficial de Marte. En EVA03, los valores H de los tres candidatos son hipótesis del caso, no mediciones de ese mapa.

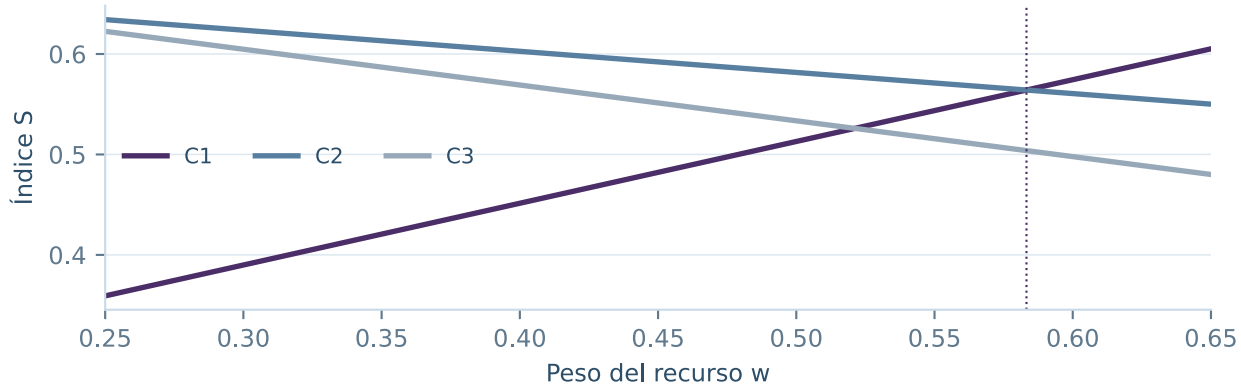
Sitio [m]	H	Pendiente	Distancia a B□ [m]
C1 = (-48, 42)	0,78	10,019 %	134,681
C2 = (-82, 18)	0,63	1,915 %	154,766
C3 = (-22, 76)	0,49	1,845 %	138,462

Tres criterios comparables y una ponderación

$$P_i = \max\left(0, 1 - \frac{\|\nabla f(C_i)\|}{0.12}\right), \qquad D_i = \max\left(0, 1 - \frac{d(C_i, B^+)}{200}\right)$$

$$S_i(w) = wH_i + (0.75 - w)P_i + 0.25D_i$$

H representa el potencial de hielo asignado; P favorece terreno de menor pendiente; D favorece menor distancia a B□ = (64,3988; -32,1994) m. Los pesos suman uno y permanecen no negativos para 0,25 ≤ w ≤ 0,65.



Con w = 0,25 gana C2; con w = 0,65 gana C1. El cambio de prioridad ocurre cerca de w = 0,5833.

02 / DESARROLLO

Comparar criterios antes de decidir

Ejemplo numérico: candidato C2 y peso del recurso w = 0,25.

1. Normalizar pendiente y distancia

$$P_2 = 1 - \frac{0.01915256}{0.12} \approx 0.840395$$

$$D_2 = 1 - \frac{154.766238}{200} \approx 0.226169$$

La distancia es euclídea en planta. La pendiente se obtiene del gradiente de la misma función de terreno utilizada en el resto del proyecto.

2. Sustituir los valores en el índice

$$S_2(0.25) = 0.25(0.63) + 0.50(0.840395) + 0.25(0.226169)$$

$$S_2(0.25) \approx 0.634240$$

Peso w	C1	C2	C3	Mayor índice
0,25	0,359191	0,634240	0,622564	C2
0,45	0,482174	0,592161	0,551307	C2
0,65	0,605157	0,550082	0,480050	C1

3. Interpretar la sensibilidad

C1 tiene el mayor H, pero también una pendiente cercana al 10,02 %. C2 presenta menor potencial asignado y un terreno mucho más suave. Al aumentar w se reduce el peso de la pendiente y C1 termina superando a C2. C3 mantiene una pendiente favorable, pero no obtiene el mayor índice en este intervalo.

> **Decisión: proponer C2 cuando el relieve pesa más y C1 cuando se prioriza el potencial de recurso. El índice ordena alternativas; la presencia y accesibilidad real del hielo requerirían exploración.**

03 / SOPORTE Y RESERVA

Producción local de oxígeno

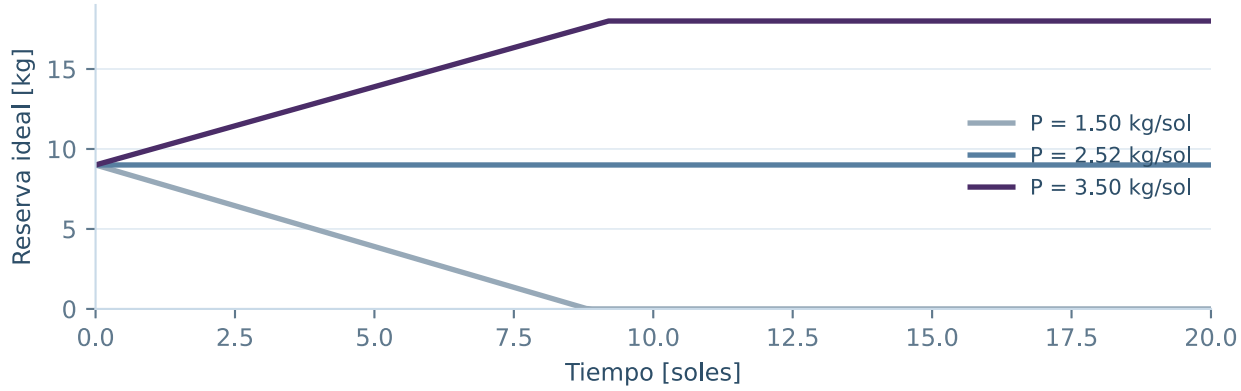
Pregunta: ¿la producción de oxígeno cubre el consumo supuesto de tres tripulantes y cómo cambia la reserva?

Referencia de contexto [3]. MOXIE demostró producción de oxígeno en Marte. La producción de este ejercicio es un parámetro de EVA03 y no la capacidad medida de MOXIE ni de un equipo comercial.

Dato	Valor utilizado
Tripulación y consumo	3 personas; 2,52 kg O□/sol en conjunto
Producción P	De 1,5 a 3,5 kg O□/sol
Reserva inicial M□	9 kg de O□
Capacidad K	18 kg de O□
Tiempo de evaluación	Un sol marciano; separado del ciclo eléctrico normalizado

$$b = P - 2.52 \quad [\text{kg/sol}]$$

$$M_1 = \min(18\,\text{kg}, \max(0\,\text{kg}, 9\,\text{kg} + b(1\,\text{sol})))$$



El equilibrio ocurre en P = 2,52 kg/sol. A 3,5 kg/sol, la reserva aumenta 0,98 kg por sol antes de alcanzar su capacidad.

03 / DESARROLLO

Actualizar el inventario de oxígeno

Ejemplo numérico: producción constante P = 3,5 kg/sol.

1. Restar el consumo a la producción

$$b = 3.50 - 2.52 = 0.98 \text{ kg/sol}$$

2. Añadir el balance a la reserva inicial

$$\Delta M = b(1 \text{ sol}) = 0.98 \text{ kg}$$

$$M_1 = \min(18, \max(0, 9 + 0.98)) \text{ kg} = 9.98 \text{ kg}$$

Producción [kg/sol]	Balance [kg/sol]	Reserva tras un sol [kg]
1,50	-1,02	7,98
2,50	-0,02	8,98
2,52	0,00	9,00
3,50	0,98	9,98

3. Estimar el tiempo algebraico de llenado

$$n = \frac{18 - 9}{3.50 - 2.52} \approx 9.1837 \text{ soles}$$

Con producción constante de 1,5 kg/sol, la disminución sería de 1,02 kg por sol y la reserva inicial alcanzaría algebraicamente para unos 8,824 soles. Llegar a cero indica agotamiento: truncar el inventario no elimina el consumo que quedaría sin atender.

Qué cambiaría con otra persona

Si se mantuviera el consumo adoptado de 0,84 kg por persona y sol, cuatro personas exigirían 3,36 kg/sol. Con P = 3,5, el superávit bajaría a 0,14 kg/sol. Esto muestra que una reserva aparentemente favorable puede crecer mucho más lentamente al cambiar la demanda.

> **Decisión: comparar producción y demanda antes de interpretar la reserva. Se trata de oxígeno, no del depósito de agua E. El balance no dimensiona el generador ni incorpora pérdidas adicionales.**

04 / PROTECCIÓN RELATIVA

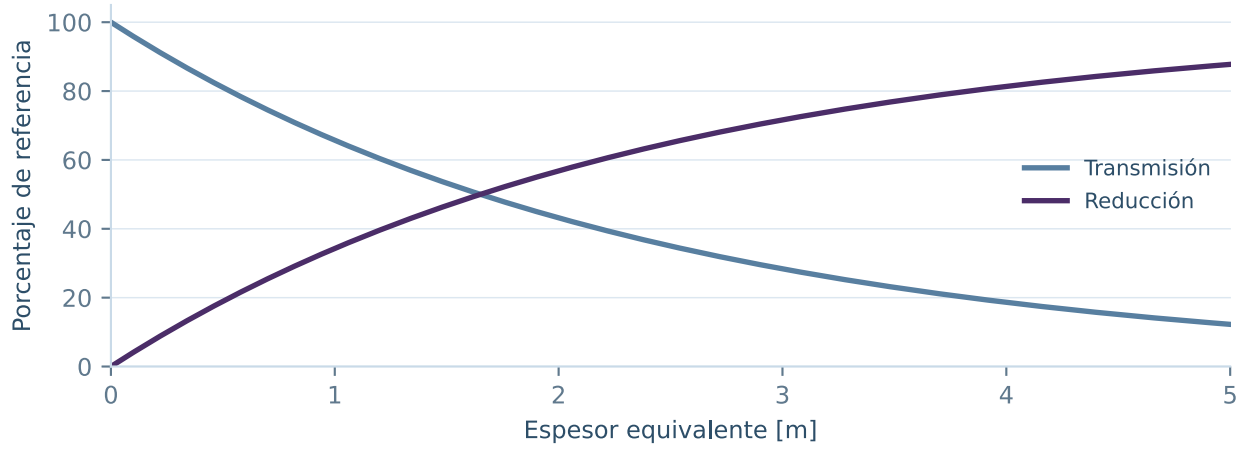
Atenuación de un blindaje

Pregunta: ¿cómo cambia la fracción transmitida cuando aumenta el espesor equivalente de la protección?

Referencia de contexto [4]. Las observaciones de Curiosity permiten estudiar la relación entre el entorno y la radiación. Aquí se usa un modelo exponencial comparativo con un coeficiente adoptado.

Dato	Valor y unidad	Función en el cálculo
Exposición exterior D□	Normalizada al 100 %	Referencia de comparación
Coeficiente μ	0,42 m□¹	Parámetro demostrativo de atenuación
Espesor x	De 0 a 5 m	Control de la aplicación

$$\frac{D(x)}{D_0} = e^{-0.42x}, \qquad R(x) = 1 - e^{-0.42x}$$



A 5 m equivalentes se transmite el 12,246 % y la reducción relativa calculada es del 87,754 %.

04 / DESARROLLO

Traducir espesor en reducción

Ejemplo numérico: espesor equivalente x = 3 m.

1. Calcular la fracción que atraviesa el blindaje

$$\frac{D(3)}{D_0} = e^{-0.42(3)} = e^{-1.26} \approx 0.283654$$

2. Restar esa fracción a la referencia completa

$$R(3) = 1 - 0.283654 = 0.716346 \approx 71.6346\%$$

Espesor [m]	Transmisión [%]	Reducción [%]
0,0	100,000	0,000
1,0	65,705	34,295
2,0	43,171	56,829
3,0	28,365	71,635
5,0	12,246	87,754

3. Despejar un espesor objetivo

$$e^{-0.42x} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\ln 2}{0.42} \approx 1.6504 \text{ m}$$

Para una reducción matemática del 90 %, la misma ecuación daría x = ln(10)/0,42 ≈ 5,4823 m, fuera del intervalo de hasta 5 m representado por el control. El aumento de reducción por cada metro adicional disminuye: el modelo tiene rendimientos decrecientes.

Decisión: comparar espesores bajo un mismo coeficiente. El resultado es una atenuación relativa; sin especificar material, espectro y dosis, no se convierte en una certificación de protección para personas.

05 / MOVILIDAD

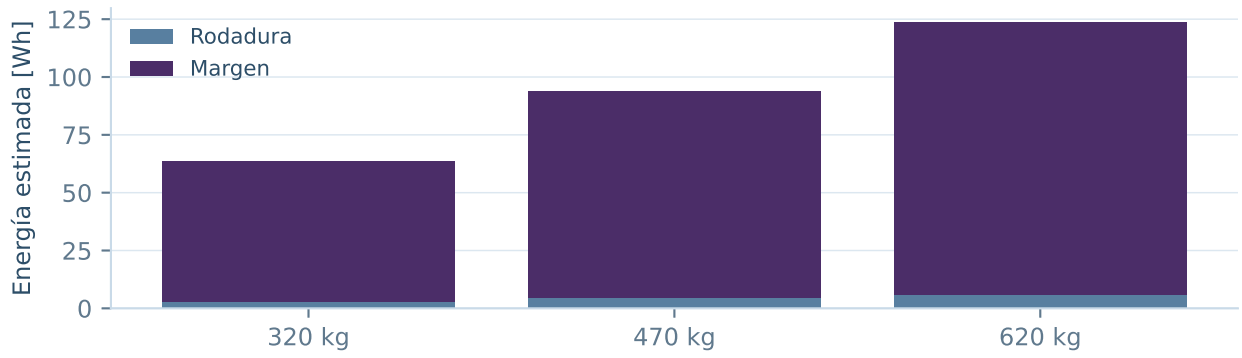
Energía y restricción del rover

Pregunta: ¿cómo cambia el consumo estimado con la masa y qué papel distinto cumple la curvatura de la ruta?

Dato	Valor utilizado	Interpretación
Longitud L	226,205 m	Longitud de la ruta 3D, redondeada
Masa m	De 320 a 620 kg	Control de este escenario
Gravedad g	3,71 m/s²	Valor adoptado para Marte
Rodadura c_r	0,04	Coeficiente supuesto
Margen q	0,19 Wh/kg	Asignación operativa por masa
Aceleración lateral	0,55 m/s²	Parámetro para la cota de velocidad

$$E_{\text{rod}} = \frac{0.04\, m\, (3.71)(226.205)}{3.6 \times 10^6} \text{ kWh}$$

$$E_{\text{est}} = E_{\text{rod}} + \frac{0.19m}{1000} \text{ kWh}, \qquad v_{\max}(t) = \sqrt{\frac{0.55}{\kappa(t)}}$$



La masa aumenta linealmente ambos términos de energía. La velocidad por curvatura es otra restricción y se evalúa por separado.

05 / DESARROLLO

Descomponer la energía del recorrido

Ejemplo numérico: masa operativa m = 470 kg.

1. Calcular fuerza de rodadura y trabajo

$$F_{\text{rod}} = 0.04(470)(3.71) = 69.748 \text{ N}$$

$$E_{\text{rod}} = \frac{69.748(226.205)}{3.6 \times 10^6} \approx 0.004382596 \text{ kWh}$$

2. Añadir el margen con sus unidades correctas

$$E_{\text{margen}} = \frac{0.19(470)}{1000} = 0.0893 \text{ kWh}$$

$$E_{\text{est}} \approx 0.093682596 \text{ kWh} = 93.6826 \text{ Wh}$$

Masa [kg]	Rodadura [kWh]	Margen [kWh]	Total [kWh]
320	0,002984	0,060800	0,063784
470	0,004383	0,089300	0,093683
620	0,005781	0,117800	0,123581

3. Interpretar la restricción de curvatura

$$\kappa(t^*) \approx 0.01388639 \text{ m}^{-1}, \qquad v_{\max}(t^*) \approx 6.2934 \text{ m/s}$$

El punto de control usa t* ≈ 1,107149 rad. La cota procede de $a_{lat} = v^2\kappa$ con la aceleración adoptada. La pendiente se muestra en el modelo, pero su trabajo de elevación no está integrado en esta estimación de energía.

> **Decisión: justificar qué parte de la energía se atribuye a rodadura y cuál al margen. Sin capacidad de batería, rendimiento del motor y demás consumos, no se deduce autonomía ni un límite operativo certificado.**

SÍNTESIS DE LOS CINCO ESTUDIOS

Cinco resultados, cinco decisiones

Los escenarios convierten controles del modelo tridimensional en resultados que pueden comprobarse. Su valor está en mostrar qué hipótesis produce cada conclusión.

Estudio	Resultado representativo	Decisión que permite
Polvo	Umbral τ ≈ 0,197 para 12 kW	Reconocer cuándo aparece déficit instantáneo
Hielo	C2 con w = 0,25; C1 con w = 0,65	Explicar una elección según prioridades
Oxígeno	Equilibrio en 2,52 kg/sol	Identificar superávit, déficit o agotamiento
Blindaje	87,754 % de reducción a 5 m	Comparar espesores en un mismo modelo
Rover	0,093683 kWh con 470 kg	Separar rodadura, margen y cota por curvatura

Relación con el proyecto principal

El estudio del hielo utiliza el gradiente del terreno y la posición B□. El estudio del rover reutiliza la longitud espacial y la curvatura de la trayectoria. Los controles de polvo, oxígeno y blindaje permiten visualizar sensibilidad a condiciones de operación sin modificar las seis fases matemáticas centrales.

Relaciones que deben explicarse con cuidado

Una reducción de potencia puede motivar revisar el suministro a equipos de soporte, pero el programa no acopla automáticamente el control de polvo con la producción de oxígeno. De igual manera, el espesor del blindaje no modifica por sí solo la masa del rover ni la masa del depósito. Son relaciones de planificación, no ecuaciones conectadas dentro de estos cinco simuladores.

Qué observar en el modelo 3D

En «Índice y respaldo», abrir «Estudios optativos». Los cinco controles corresponden, en orden, a polvo, hielo, oxígeno, blindaje y rover. Conviene mover un control, comparar el número con la ecuación de estas páginas y señalar qué decisión cambia.

> **La defensa de cada aplicación se apoya en cuatro elementos: condición adoptada, ecuación, resultado con unidad e interpretación dentro de su alcance.**

REFERENCIAS Y TRAZABILIDAD

Procedencia y reproducción

Fuentes públicas consultadas el 30 de octubre de 2026. Cada referencia se usa para el contexto que se indica, sin transferirle automáticamente los coeficientes del caso.

[1] NASA Science. Mars Report: Dust Storms on Mars.
Contexto del efecto del polvo sobre operaciones y energía. Consultar fuente.

[2] NASA/JPL-Caltech/Planetary Science Institute. SWIM Map Shows Subsurface Water Ice on Mars.
Contexto de cartografía de hielo; H de EVA03 sigue siendo una hipótesis. Consultar fuente.

[3] NASA. NASA's Oxygen-Generating Experiment MOXIE Completes Mars Mission.
Demostración de producción local de oxígeno; no origina las tasas adoptadas. Consultar fuente.

[4] NASA/JPL. How NASA's Curiosity Rover Is Making Mars Safer for Astronauts.
Contexto de radiación y entorno; no proporciona el coeficiente μ = 0,42. Consultar fuente.

[5] NASA. 2023 Moon to Mars Architecture Concept Review White Papers, pp. 39-43.
Contexto de necesidades de energía en superficie; no especificación del rover. Consultar fuente.

[6] SpaceX. Mission: Mars.
Marco de infraestructura y recursos para presencia humana en Marte. Consultar fuente.

Fuentes numéricas del proyecto

Valores y controles: researchScenarios.ts. Terreno, gradiente, longitud y curva: marsMath.ts. Curvatura y velocidad: marsSystems.ts.

La generación del documento obtiene las tablas del mismo código mediante research-data.mjs. Las gráficas y sustituciones se contrastan con esos valores. La longitud exacta del recorrido principal es aproximadamente 226,204849 m; este escenario energético utiliza su redondeo a 226,205 m.

Criterio de atribución

El material de referencia identificado como SpaceX corresponde a la procedencia informada por el equipo. Los parámetros adoptados, los datos públicos de contexto y los resultados calculados se presentan como categorías distintas. La atribución a una misión específica requiere la ficha técnica original que documente ese dato.